DM
CORR.

Devoir maison · Corrigé

Les réponses attendues et le barème sur 20 points.

/ 20

1 Le trampoline park

/ 6

Un trampoline park propose deux tarifs pour une séance d'une heure.
Tarif A : 6 € la séance.
Tarif B : une carte de membre à 30 € pour l'année, puis 3 € la séance.

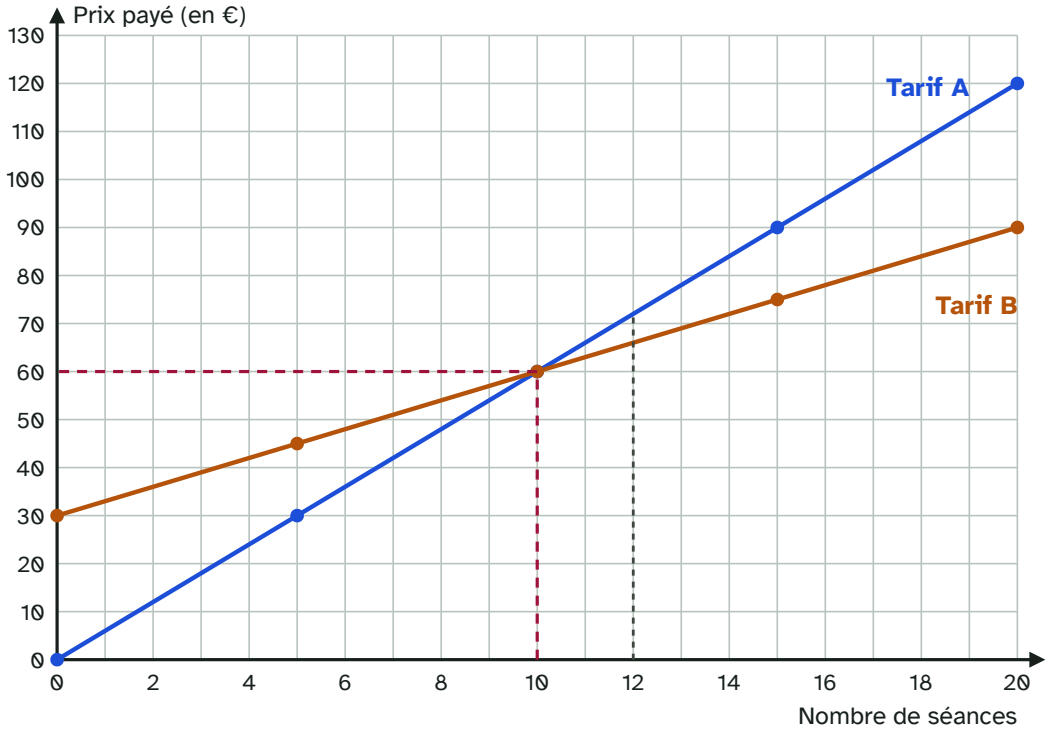
a Combien paie-t-on pour 4 séances avec le tarif A ? Combien paie-t-on pour 4 séances avec le tarif B ? Justifie tes réponses par un calcul. RÉA 1 pt

Tarif A : $4 \times 6 = 24$, soit 24 €. Tarif B : $30 + 4 \times 3 = 30 + 12 = 42$, soit 42 €.

b Complète le tableau suivant. RÉA 1 pt

Nombre de séances	0	5	10	15	20
Prix avec le tarif A (en €)	**0**	**30**	**60**	**90**	**120**
Prix avec le tarif B (en €)	**30**	**45**	**60**	**75**	**90**

c Dans le repère ci-dessous, place les points du tableau pour le tarif A et relie-les à la règle. Fais de même, d'une autre couleur, pour le tarif B. RÉA 1 pt



d Par lecture graphique, pour combien de séances les deux tarifs coûtent-ils le même prix ? Quel est alors ce prix ? ANA 1 pt

> Les deux droites se coupent au point de coordonnées (10 ; 60). Pour 10 séances, les deux tarifs coûtent le même prix : 60 €.

e D'après le graphique, à partir de combien de séances le tarif B devient-il le moins cher ? Explique comment tu le vois. ANA VAL 1 pt

> Après 10 séances, la droite du tarif B est en dessous de celle du tarif A : le tarif B est le moins cher à partir de 11 séances.

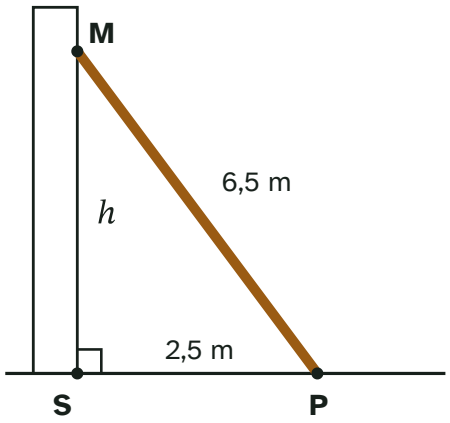
f Léa pense aller au trampoline park une fois par semaine pendant 3 mois, soit 12 séances. Quel tarif lui conseilles-tu ? Rédige une réponse argumentée. COM 1 pt

> Tarif A : $12 \times 6 = 72$, soit 72 €. Tarif B : $30 + 12 \times 3 = 66$, soit 66 €. Je conseille le tarif B à Léa : il lui fait économiser 6 €, ce que confirme le graphique.

2 L'échelle contre le mur / 6

Pour nettoyer une fenêtre, Samir appuie une échelle de 6,5 m de long contre le mur de sa maison. Le pied P de l'échelle est posé sur le sol, à 2,5 m du pied S du mur. Le haut M de l'échelle touche le mur. Le mur est perpendiculaire au sol. On note h la hauteur SM atteinte par l'échelle.

Le schéma n'est pas à l'échelle.



a Le triangle MSP est rectangle. En quel point est-il rectangle ? Quel côté est son hypoténuse ? APP 1 pt

> Le triangle MSP est rectangle en S, car le mur est perpendiculaire au sol. Son hypoténuse est le côté [MP], l'échelle, opposé à l'angle droit.

b Calcule la hauteur h atteinte par l'échelle. Écris toutes les étapes de ton calcul. RÉA 2 pts

> Dans le triangle MSP rectangle en S, d'après le théorème de Pythagore : $MP^2 = MS^2 + SP^2$.
> $6{,}5^2 = h^2 + 2{,}5^2$, donc $42{,}25 = h^2 + 6{,}25$.
> $h^2 = 42{,}25 - 6{,}25 = 36$, donc $h = \sqrt{36} = 6$. L'échelle atteint une hauteur de 6 m.

c Le bas de la fenêtre se trouve à 5,8 m du sol. L'échelle permet-elle d'atteindre le bas de la fenêtre ? Justifie ta réponse. VAL 1 pt

> Oui, car l'échelle monte jusqu'à 6 m et 6 m est plus grand que 5,8 m.

d Samir fabrique ensuite un cadre triangulaire EFG avec EF = 8 cm, FG = 15 cm et EG = 17 cm. Ce triangle est-il rectangle ? Justifie ta réponse par un calcul. ANA VAL 2 pts

> Le plus grand côté est [EG]. $EG^2 = 17^2 = 289$ et $EF^2 + FG^2 = 64 + 225 = 289$.
> On a $EG^2 = EF^2 + FG^2$, donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle EFG est rectangle en F.

3 Les étoiles du jeu vidéo

/ 8

Dans un jeu vidéo, chaque partie rapporte entre 0 et 5 étoiles. Léo a joué 17 parties et a noté le nombre d'étoiles gagnées à chaque partie : **4 ; 0 ; 1 ; 4 ; 0 ; 1 ; 5 ; 0 ; 4 ; 1 ; 2 ; 0 ; 4 ; 3 ; 1 ; 0 ; 4**.

a Quelle est la population étudiée ? Quel est le caractère étudié ? Ce caractère est-il quantitatif ou qualitatif ? APP 1 pt

La population étudiée est l'ensemble des 17 parties jouées par Léo. Le caractère étudié est le nombre d'étoiles gagnées à chaque partie. Il est quantitatif, car c'est un nombre.

b Combien de parties Léo a-t-il jouées ? Quel est l'effectif total de cette série ? APP 1 pt

On compte 17 valeurs : Léo a joué 17 parties. L'effectif total de la série est 17.

c Complète les deux dernières lignes du tableau suivant : l'effectif de chaque valeur, puis sa fréquence en pourcentage, arrondie à 1 % près. RÉA 1 pt

Nombre d'étoiles	0	1	2	3	4	5
Effectif	**5**	**4**	**1**	**1**	**5**	**1**
Fréquence (en %)	**29 %**	**24 %**	**6 %**	**6 %**	**29 %**	**6 %**

Par exemple, Léo a gagné 1 étoile lors de 4 parties : la fréquence de la valeur 1 est $\frac{4}{17} \approx 0{,}24 \approx 24\ \%$.

d Calcule le nombre moyen d'étoiles gagnées par partie, puis écris une phrase pour interpréter ce résultat. RÉA COM 1 pt

Somme des valeurs : $4+0+1+4+0+1+5+0+4+1+2+0+4+3+1+0+4 = 34$.
Effectif total : 17.
$M = \dfrac{\text{somme de toutes les valeurs}}{\text{effectif total}} = \dfrac{34}{17} = 2.$
En moyenne, Léo a gagné 2 étoiles par partie.

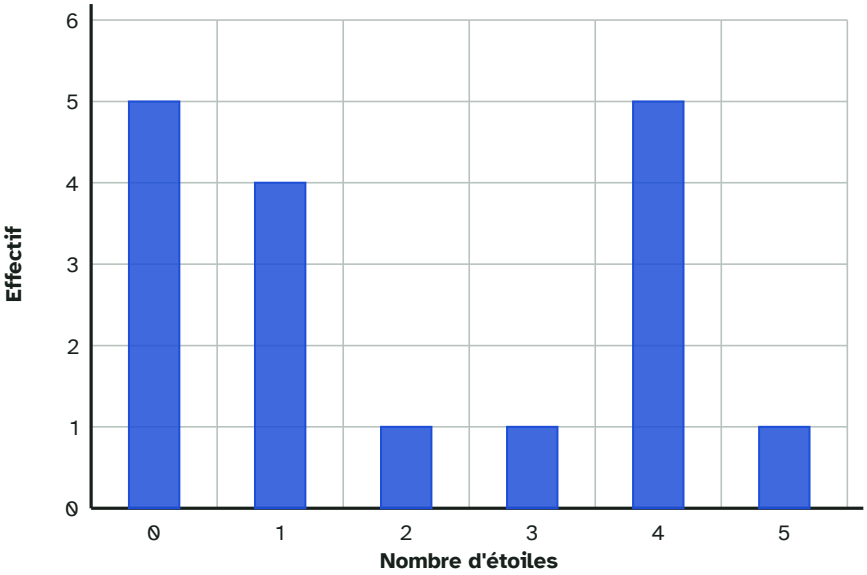
e Range les 17 valeurs de la série dans l'ordre croissant. RÉA 1 pt

0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 4 ; 4 ; 4 ; 4 ; 5.

f Détermine la médiane de la série, puis écris une phrase pour l'interpréter. RÉA COM 1 pt

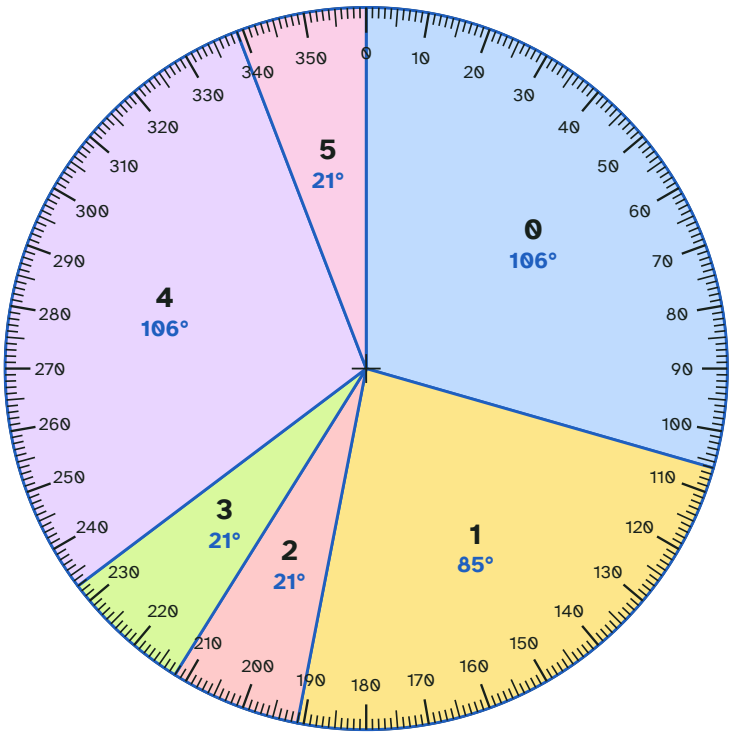
Il y a 17 valeurs : la médiane est la 9e valeur de la série rangée (il y en a 8 avant et 8 après). Les 5 premières valeurs valent 0 et les 4 suivantes valent 1 : la 9e valeur vaut 1. La médiane est donc 1.
Pour au moins 50 % des parties, Léo a gagné 1 étoile ou moins, et pour au moins 50 % des parties, il a gagné 1 étoile ou plus.

g Construis le diagramme en barres de la série dans le cadre ci-dessous. RÉA 1 pt



h Complète le tableau des angles en détaillant ton calcul (arrondis chaque angle au degré près), puis construis le diagramme circulaire de la série dans le cercle gradué. Écris le nombre d'étoiles sur chaque secteur. RÉA ANA 1 pt

Nombre d'étoiles	0	1	2	3	4	5	Total
Effectif	5	4	1	1	5	1	17
Angle (en °)	106°	85°	21°	21°	106°	21°	360°



Les 17 parties correspondent à 360°. Pour la valeur 0, il y a 5 parties : $5 \times \frac{360}{17} \approx 106°$. On fait de même pour les autres valeurs.